Въпроси и задачи по Динамика

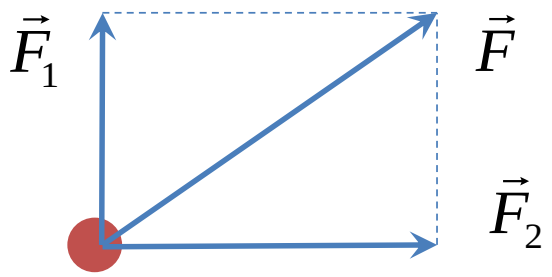
1. Изкажете първия закон на Нютон. Дайте определение за инерциална отправна система.

Упътване: лекциите

2. Каква представлява физичната величина сила и в какви единици се измерва?. Какво гласи принципът за суперпозиция на силите?

Упътване: лекциите

3. Върху тяло с маса 1kg действат две сили с големина 3N и 4N под ъгъл 90^0 една спрямо друга. Определете ускорението на тялото.



Упътване: Първо определяме резултантната сила $\vec{F}$. Съгласно принципът на суперпозицията, силите се сумират векторно. Тъй като двете сили $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ действат под ъгъл 90^0, то големината на резултантната сила е $F=\sqrt{F_1^2+F_2^2}$. Съгласно вторият закон на Нютон големината на ускорението е: $a=\frac{F}{m}=\frac{\sqrt{F_1^2+F_2^2}}{m}$. Големините на силата и масата са в СИ, тъй че ги заместваме директно в израза за ускорението и определяме неговата големина. Посоката на ускорението съвпада с посоката на резултантната сила $\vec{F}$.

4. Напишете закона на Нютон за всемирното привличане и пояснете участващите величини. Определете големината на гравитационна сила между две точкови тела с маси 1g намиращи се на разстояние 1m едно от друго. Гравитационната константа е G=6,673×10^{-11} N m^2 kg^{-2}.

Упътване: Законът на Нютон за всемирното привличане е: $\vec{F}_G(\vec{r})=-G\frac{m_1m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}$. Условието на задачата предполага определяне на Нютоновата гравитационна сила по

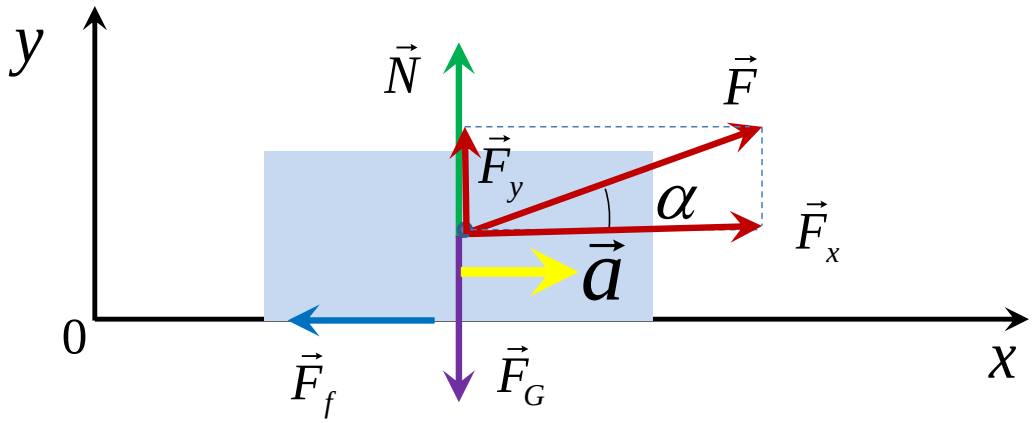
големина, т.е., $F_G = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$. Превръщаме масите в системата СИ, $m_1 = m_2 = 1g = 10^{-3}kg$ и заместваме в $F_G = 6{,}673.10^{-11}\frac{10^{-3}.10^{-3}}{1^2} = 6{,}673.10^{-17}N$.

5. Законът за движение на тяло с маса 1g е $x(t) = 10 + t + t^3$. Всички величини в закона за движение са в системата СИ. Определете импулса и силата действаща върху тялото в момента t=5s.

Упътване: търсените величини са импулса $\vec{p} = m\vec{v}$ и силата $\vec{F} = m\vec{a}$. За да ги определим трябва да знаем скоростта и ускорението. От закона за движение $x(t) = 10 + t + t^3$ (едномерно движение по x) определяме скоростта $v(t) = \frac{dx}{dt} = 1 + 3t^2$ и ускорението $a(t) = \frac{dv}{dt} = 6t$. Както се вижда, имаме движение с променливо ускорение, $a(t) = 6t$. Големините на импулса и силата са $p = mv = m(1 + 3t^2)$ и $F = ma = m6t$. Заместваме стойността на масата (в СИ) и времето в последните изрази и определяме големините на импулса и силата в СИ.

6. Тяло с маса 1kg се движи по хоризонтална равнина под действие на сила $\vec{F}$ с големина 3N, която сключва ъгъл $\alpha = 30^0$ спрямо хоризонта. Определете ускорението на тялото ако коефициентът на триене между тялото и равнината е $k = 0{,}1$.

Упътване:



Въвеждаме координатна система x-y с показаната ориентация на осите. Силите действащи върху тялото са: силата $\vec{F}$, силата на тежестта $\vec{F}_G$, силата на нормалната реакция на опората $\vec{N}$ и силата на триене $\vec{F}_f$. Съгласно вторият закон на Нютон:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i = \vec{F} + \vec{F}_G + \vec{N} + \vec{F}_f = m\vec{a} \qquad (1)$$

Проектираме горното векторна равенство по осите x-y на координатната система, като знаците на компонентите на векторите се взимат съгласно правилото: ако посоката на даден вектор (или негова съставяща по дадена ос на координатната система) съвпада с положителната посока на тази ос, то компонентата му се взема със знак "+", ако посоката на даден вектор (или негова съставяща по дадена ос на координатната система) е в отрицателна посока на тази ос, то компонентата му се взема със знак "-". Съгласно това правило, за x и y компонентите на (1) намираме:

$$\text{по x:} \qquad F_x + 0 + 0 - F_f = ma \qquad (2)$$

$$\text{по y:} \qquad F_y - F_G + N + 0 = 0 \qquad (3)$$

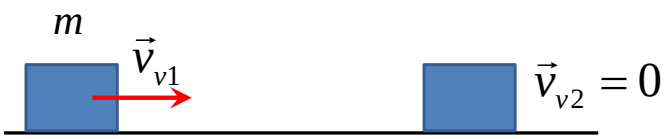
където сме отчели, че компонентите на $\vec{F}_G$ и $\vec{N}$ по x са нули, както и компонентите на $\vec{F}_f$ и на ускорението $\vec{a}$ по y са нули. Също така, $F_x = F\cos\alpha$ и $F_y = F\sin\alpha$. Освен това, $F_G = mg$ и $F_f = kN$. От (3) определяме $N = F_G - F_y = mg - F\sin\alpha$, заместваме го в (2) и решаваме спрямо търсеното ускорение a:

$$a = \frac{F_x - F_f}{m} = \frac{F\cos\alpha - k(mg - F\sin\alpha)}{m}$$

Заместваме числените стойности на дадените величини и определяме ускорението.

7. Тяло с маса 1kg навлиза в хоризонтална равнина с начална скорост 36км/ч и спира след известно разстояние под действие на силата на триене. Определете работата на силите на триене.

Упътване:



Силата на триене е неконсервативна сила. Връзката между работа на неконсервативна сила и изменение на пълната механична енергия е: $\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = A'$. Тъй като тялото се движи по хоризонтална равнина, неговата потенциална енергия не се мени $\Delta E_p = 0$. $\quad A' = \Delta E_k = E_{k2} - E_{k1} = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} = -\frac{mv_1^2}{2}$.

Следователно, работата на силата на триене е: $A' = -\frac{mv_1^2}{2}$.